

Tutorial Desenvolvimento GUI com Java Swing

Objetivos

O objetivo deste tutorial é apresentar os principais componentes visuais do pacote Java Swing para o desenvolvimento de interfaces gráficas (GUI). Você aprenderá como criar janelas interativas usando os componentes mais utilizados, como JLabel, JTextField, JPasswordField, JButton, JTextArea, JComboBox, JRadioButton, JCheckBox, entre outros.

Introdução ao Swing

O Swing é uma biblioteca gráfica da linguagem Java que permite a criação de interfaces com o usuário de forma portátil e robusta. Ele faz parte do pacote javax.swing e fornece componentes para construir GUIs sofisticadas e responsivas.

Principais Componentes do Swing

1. JLabel

Exibe um texto estático ou ícone:

```
JLabel label = new JLabel("Digite seu nome:");  
painel.add(label);
```

2. JTextField

Campo de texto para entrada de dados:

```
JTextField textField = new JTextField(20);  
painel.add(textField);
```

3. JPasswordField

Campo de senha com mascaramento:

```
JPasswordField passwordField = new JPasswordField(20);  
painel.add(passwordField);
```

4. JButton

Botão clicável:

```
JButton button = new JButton("Enviar");  
button.addActionListener(e -> System.out.println("Clicado!"));  
painel.add(button);
```

5. JTextArea

Área de texto com múltiplas linhas:

```
JTextArea textArea = new JTextArea(5, 20);  
JScrollPane scroll = new JScrollPane(textArea);  
painel.add(scroll);
```

6. JComboBox

Caixa de seleção com várias opções:

```
String[] opcoes = {"Opção 1", "Opção 2"};  
JComboBox<String> comboBox = new JComboBox<>(opcoes);  
painel.add(comboBox);
```

7. JRadioButton

Botão de opção (selecione um entre vários):

```
JRadioButton radio1 = new JRadioButton("Masculino");  
JRadioButton radio2 = new JRadioButton("Feminino");  
ButtonGroup grupo = new ButtonGroup();  
grupo.add(radio1);  
grupo.add(radio2);  
painel.add(radio1);  
painel.add(radio2);
```

8. JCheckBox

Caixa de seleção para marcar múltiplas opções:

```
JCheckBox check1 = new JCheckBox("Aceito os termos");  
painel.add(check1);
```

Exemplo Prático: Formulário Completo

```
1  import javax.swing.*;
2
3  public class FormularioSwing extends JFrame {
4      // Declaração dos componentes
5      private JLabel nomeLabel, senhaLabel, sexoLabel, paisLabel;
6      private JTextField nomeField;
7      private JPasswordField senhaField;
8      private JRadioButton mascRadio, femRadio;
9      private ButtonGroup sexoGroup;
10     private JComboBox<String> paisCombo;
11     private JCheckBox termosCheck;
12     private JButton enviarButton;
13     private JPanel painel;
14
15     public FormularioSwing() {
16         super("Formulário de Cadastro");
17         initialization();
18     }
```



```
1  private void initialization() {
2      painel = new JPanel();
3      painel.setLayout(null); // Usando layout absoluto
4
5      // Nome
6      nomeLabel = new JLabel("Nome:");
7      nomeLabel.setBounds(20, 20, 100, 25);
8      nomeField = new JTextField();
9      nomeField.setBounds(120, 20, 200, 25);
10
11     // Senha
12     senhaLabel = new JLabel("Senha:");
13     senhaLabel.setBounds(20, 60, 100, 25);
14     senhaField = new JPasswordField();
15     senhaField.setBounds(120, 60, 200, 25);
16
17     // Sexo
18     sexoLabel = new JLabel("Sexo:");
19     sexoLabel.setBounds(20, 100, 100, 25);
20     mascRadio = new JRadioButton("Masculino");
21     mascRadio.setBounds(120, 100, 100, 25);
22     femRadio = new JRadioButton("Feminino");
23     femRadio.setBounds(220, 100, 100, 25);
24     sexoGroup = new ButtonGroup();
25     sexoGroup.add(mascRadio);
26     sexoGroup.add(femRadio);
```



```
1
2 // País
3 paisLabel = new JLabel("País:");
4 paisLabel.setBounds(20, 140, 100, 25);
5 String[] paises = {"Brasil", "Portugal", "Outros"};
6 paisCombo = new JComboBox<>(paises);
7 paisCombo.setBounds(120, 140, 200, 25);
8
9 // Termos
10 termosCheck = new JCheckBox("Aceito os termos de uso");
11 termosCheck.setBounds(120, 180, 200, 25);
12
13 // Botão
14 enviarButton = new JButton("Enviar");
15 enviarButton.setBounds(150, 220, 100, 30);
```

```
1
2      // Adiciona componentes ao painel
3      painel.add(nomeLabel);
4      painel.add(nomeField);
5      painel.add(senhaLabel);
6      painel.add(senhaField);
7      painel.add(sexoLabel);
8      painel.add(mascRadio);
9      painel.add(femRadio);
10     painel.add(paisLabel);
11     painel.add(paisCombo);
12     painel.add(termosCheck);
13     painel.add(enviarButton);
14
15     // Configurações do frame
16     this.setContentPane(painel);
17     this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
18     this.setSize(400, 320);
19     this.setLocationRelativeTo(null);
20     this.setVisible(true);
21 }
22
23 public static void main(String[] args) {
24     new FormularioSwing();
25 }
26 }
```

Conclusão

O Swing continua sendo uma ferramenta poderosa para criação de interfaces gráficas em Java, com um amplo conjunto de componentes para facilitar a interação com o usuário. O conhecimento dos componentes básicos é essencial para desenvolver aplicações desktop completas e responsivas.

Referências

- Documentação oficial JComponent e subclasses:
<https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/javax/swing/JComponent.html>
- Tutorial Oracle sobre Swing:
<https://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/>

- Exemplo de Swing no TheServerSide:
<https://www.theserverside.com/blog/Coffee-Talk-Java-News-Stories-and-Opinions/Java-user-input-with-a-Swing-JOptionPane-example>
- YouTube: Introdução ao Java Swing
<https://www.youtube.com/watch?v=q2jZrAHU2uI>